

Examen de Base de données – 14 janvier 2022

Tous documents autorisés – 2h

La base ci-dessous permet de gérer une base de données pour l'ANPE. Les tables ont été réduites à leur strict minimum. Il n'y a ni valeurs nulles, ni homonymes. Les clés sont soulignées.

PERSONNE (<u>Npers</u> , NomPers, Ville, dept, email)	Chercheurs d'emplois
RECHERCHE (<u>Npers</u> , <u>Ntyp</u> , <u>DateRech</u>)	Qui recherche quoi ?
T_EMPLOI (<u>Ntyp</u> , NomType, DescTyp, Sal_Moy)	Type d'emplois
OFFRE (<u>Nemploi</u> , <u>Nsiret</u> , <u>NTyp</u> , <u>DateDeb</u> , <u>DateFin</u> , <u>Sal_Offre</u>)	Qui offre quoi ?
SOCIETE (<u>Nsiret</u> , NomSoc, ville, dept)	Sociétés qui embauchent
EMBAUHE (<u>Nemploi</u> , <u>Npers</u> , <u>NTyp</u> , <u>NSiret</u> , <u>DateEmb</u> , <u>Sal_Emb</u>)	Qui embauche Qui ?

Question 1 (2 pts): Lorsque qu'une société propose une offre d'emploi la date de début doit toujours être inférieure à la date de fin. Donner la requête SQL permettant de créer la table OFFRE avec toutes ses contraintes (clés primaires et clés étrangères).

Question 2 (2pts) : Rechercher le nom des sociétés qui ont embauché plus de 100 employés en 2021.

Question 3 (2pts) : Calculer le nombre moyen d'offre par département.

Question 4 (2 pts): Rechercher pour chaque type d'emploi les offres disponibles. Si il n'existe pas d'offre pour un type d'emploi, on doit voir apparaître que l'offre est nulle. Aucun type d'emploi ne doit disparaître.

Question 5 (3 pts) : Quelles sont les sociétés qui ont offert tous les types d'emploi ?

a/ répondre par la logique

b/ répondre avec fonction agrégat

Question 6 (4 pts) : Ecrire le/les triggers qui permettent de mettre à jour automatiquement la base de l'ANPE. Dans un premier temps, on doit vérifier qu'une embauche correspond bien à une offre d'emploi existante et que le salaire d'embauche n'est pas inférieur à celui de l'offre, sinon on ne peut l'insérer. Ensuite, si une personne est embauchée, elle n'est plus à la recherche d'un emploi et donc certaines informations doivent disparaître de la base. De même une fois l'offre pourvue, elle doit disparaître de la base.

Question 7 (3 pts):

Ecrire un trigger **Mailing**, qui permet aux agences de l'ANPE d'envoyer automatiquement des mails pour informer les demandeurs d'emploi (càd ceux en recherche) d'une nouvelle offre qui peut les intéresser. Pour simuler la création d'un mailing, on dispose d'une table Mailing (Nom,email,message) contenant le nom de la personne ainsi que son email, avec le descriptif complet de l'offre sous forme de chaîne de caractères. Un tuple sera inséré pour chaque envoi de mail à faire. Les mails sont bien ciblés, seules les personnes concernées doivent en recevoir.

Question 8 (2 pts):

On vous demande de représenter le graphe de précedence correspondant à l'exécution de 6 transactions sur les granules A, B, C et D, effectuée de la façon suivante. Et de dire ce que vous pouvez en conclure.

A : E1, L5, E2, L3

B : L3, L4, E1, E3

C : E5, L2, L6, E4

D : L1, L3, L4, E6